Software Engineering 2
Lösungen der Übung: Projektseite Teil 2

Dr. F.-K. Koschnick, Sybit GmbH

Copyright © 2024 Dr. F. K. Koschnick, Sybit GmbH. All rights reserved.

Aufgabe (Story): Projektseite für Retroweb bauen (Teil 2)

Als User von RetroWeb möchte ich auf einer Webseite die Details eines Projekts mit den durchgeführten und geplanten Retros sehen, um mich über das Projekt, dessen Retros und über die Termine der geplanten Retros zu informieren.
Teil 2, jetzt werden auch die Retros angezeigt.
Verifiziere, dass

- sich die Projektdetailseite öffnet, wenn der User auf ein Projekt in der Home-Page klickt
- als Überschrift auf der Seite der Projektname steht
- alle Retros in einer Tabelle mit dem Datum "scheduled" dargestellt werden
- der Name der Retro als Link ausgeführt ist (z.B. retroweb/retro?id=3, wobei id die Datenbank-Id der Retro ist, der Link soll noch ins Leere führen)
- es einen Link zurück auf die Home-Page gibt
- Die Seite den Header und Footer hat, der auf der Login-Seite schon besteht. Header und Footer im body eingebunden sind, der Footer unten auf der Seite ist und beim Verkleinern der Höhe sich nicht über den Seiteninhalt schiebt (Verhalten wie bei der Login-Seite)
- nur ein eingeloggter User die Seite erreichen kann

Technische Anmerkungen:
Es ist dabei die bestehende Spring-Boot-Applikation retroweb weiterzuentwickeln. Es muss jeweils ein Entity, ein Repository, ein Service, der Controller und der View (JSP-Seite) für die Projekt-Detail-Seite erstellt werden. Für den Service ist ein Interface RetrosService, das CRUDable erweitert, zu erstellen. Auf Basis dieses Interfaces ist die Service-Implementierung RetrosServiceImpl zu bauen. Header und Footer sollen eingebunden werden (von der Aufgabe Design der JSP der Login-Seite von retroweb).
JSP-Seite und Controller wurden schon im Teil 1 der Aufgabe angefangen. Diese sind nun zu erweitern.
Tipp:
Die 1-n-Beziehung zwischen Project und Retro wird in der Entity-Klasse Retro.java so abgebildet:

```
@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false)
@JoinColumn(name = "project_id", nullable = false)
private Project project;
```

Dazu kommen dann noch Getter und Setter für das Project:

```
public Project getProject() {
        return project;
}
public void setProject(Project project) {
        this.project = project;
}
```

Prinzipielles Bild für Spring-Boot

Repository,

Holt mit Abfragen Datensätze aus der DB oder schreibt Datensätze in die DB. Jeder Datensatz wird durch ein Entity-Objekt repräsentiert. Eine Menge von Datensätzen wird mit einer Liste von Entity-Objekten dargestellt.

Entities

Service

Beinhaltet Business-Logik und nutzt das Repository, um Daten aus der Datenbank zu holen oder in die Datenbank zu schreiben.

Entities

Alles was grün ist, gehört zum MVC-Pattern

Controller

Bekommt den Request. Der Request wird einer Methode zugeordnet, so dass diese dann aufgerufen wird. In der Methode fordert der Controller beispielsweise vom Service Daten an (Aufruf einer Service-Methode, z.B. *retros = retroService.findByProject(Project project)*). Der Service liefert die Daten als Entity-Objekte. Die Entity-Objekte werden in das model (Map mit Key-Value-Paaren) gegeben, z.B. model.put("retros", retros). Die Controllermethode ruft dann mit return „project" die JSP project.jsp auf und übergibt automatisch das model, also die map.

model

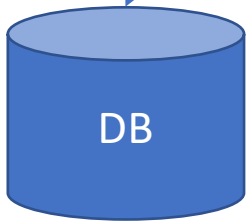
Map<String, Object> model

View (JSP)

Die JSP (z.B. project.jsp) wird vom Controller aufgerufen und es wird die map mit dem Namen model übergeben. Auf die map mit den Daten vom Controller kann in der JSP mit ${"key"} zugegriffen werden, z.B.: ${"retros"} .

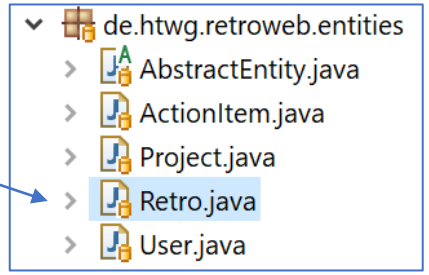
Entities

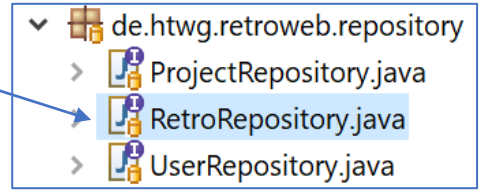
Entity-Klasse ist zu einer Tabelle in der DB gemappt. Jede Property der Entity-Klasse ist zu einer Spalte der Tabelle gemappt.

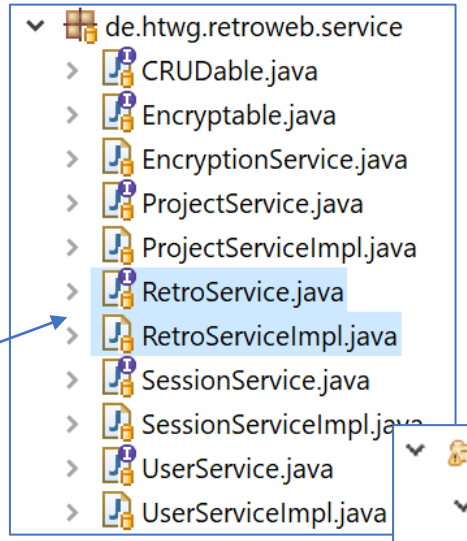


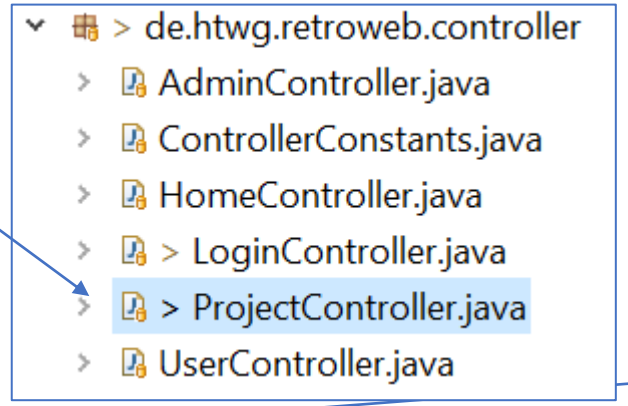
Reihenfolge des Codings

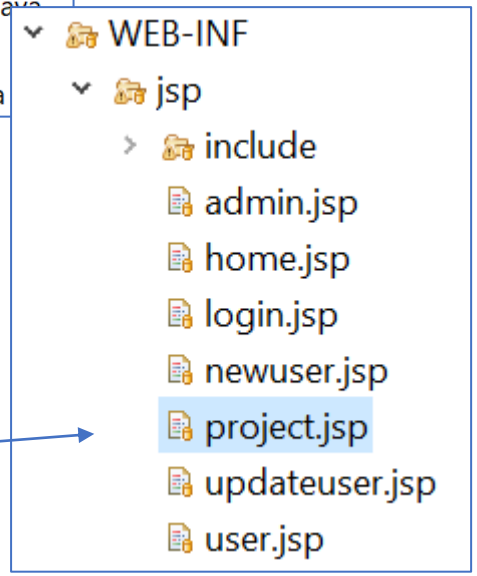
1. Entityklasse: Retro (grau)
2. Repository: RetroRepositiory (blau)
3. Service: RetroService und RetroServiceImpl (orange)
4. Controller: ProjectController (grün)
5. JSP: project.jsp (grün)











1. Retro (Entityklasse)

Software Engineering 2

```java
package de.htwg.retroweb.entities;

import java.util.Date;

@Entity
@Table(name = "retros")
public class Retro extends AbstractEntity {
    /**
     *
     */
    private static final long serialVersionUID = -8470435536181413339L;

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id = 0L;

    @Column(name = "name", nullable = false)
    @Size(max = 255)
    private String name;

    @Column(name = "isactive", nullable = false)
    private boolean active;

    @Column(name = "scheduled", nullable = false)
    private Date scheduled;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER, optional = false)
    @JoinColumn(name = "project_id", nullable = false)
    private Project project;
```

```java
    public Project getProject() {
        return project;
    }

    public void setProject(Project project) {
        this.project = project;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if( o == null) { return false; }
        if(o.getClass().equals(getClass())) {
            Retro r = (Retro) o;
            //do not use id (of retro), id is null when not saved, after saving id is a number, -> hashcode would be changed
            return r.getScheduled()== getScheduled() && r.getProject().getId() == getProject().getId();
        } else {
            return false;
        }
    }

    @Override
    public int hashCode() { //always override hashCode, when overriding equals!!!
        return new HashCodeBuilder(19, 37). // two randomly chosen prime numbers
                // if deriving: appendSuper(super.hashCode()).
                append(getScheduled()).
                append(getProject().getId()).toHashCode();
    }
}
```

equals-Methode:
Immer mit eindeutigen Properties arbeiten!!!
(Hier scheduled + project_id)

Bemerkungen:

Zusätzlich Getter und Setter, die hier nicht gezeigt sind.

In AbstractEntity sind die Properties created und updated definiert und zu den Spalten gemappt. Da diese Properties überall auftauchen, wurden diese in die abstrakte Klasse ausgelagert.

```table_of_contents
CREATE TABLE retros (
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    scheduled DATETIME NOT NULL,
    isactive BOOLEAN NOT NULL,
    projects_id BIGINT NOT NULL,
    foreign key (projects_id) references projects(id),
    created DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2. RetroRepository (Repository)


```
package de.htwg.retroweb.repository;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Modifying;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import de.htwg.retroweb.entities.Project;
import de.htwg.retroweb.entities.Retro;

import java.util.Date;
import java.util.List;

public interface RetroRepository extends JpaRepository<Retro, Long> {
    List<Retro> findByProject(Project project);
}
```

Alternative zu findByProject

```
    @Query("SELECT r FROM Retro r where r.project = ?1")
    List<Retro> getByProject(Project project);
```

Hintergrund: Der Name der Suchmethode *findByProject* wird automatisch interpretiert und es wird dann intern mit folgender Query gesucht: Select * FROM retros WHERE projects_id = …

3. RetroService (Service-Interface und –Implementierung)


```
package de.htwg.retroweb.service;

import java.util.List;

import de.htwg.retroweb.entity.Project;
import de.htwg.retroweb.entity.Retro;

public interface RetroService extends CRUDable<Retro> {

    public List<Retro> findByProject(Project project);
}
```

Von CRUDable müsste man eigentlich für diese Aufgabe nicht ableiten. Wenn man das nicht macht, spart man sich, einige Methoden bei der Implementierung zu schreiben.

Implementierung der Methode findByProject in RetroServiceImpl

```
@Override
    public List<Retro> findByProject(Project project) {
    LOG.debug("findByProject");
    return retroRepository.findByProject(project);
    }
```

4. ProjectController


```
package de.htwg.retroweb.controller;
import ….;
@Controller
public class ProjectController {
   @Autowired
   RetroService retroService;
   @Autowired
   ProjectService projectService;
   @Autowired
   SessionService sessionService;

   @RequestMapping(value = "/project", method = RequestMethod.GET)
   public String showProject(@RequestParam long id, Map<String, Object> model, HttpServletRequest request) {
      HttpSession session = request.getSession();
      if (sessionService.isLoggedIn(session)) {
         try {
            Project project = projectService.getById(id);
            model.put("project", project);
            List<Retro> retros = retroService.findByProject(project);
            model.put("retros", retros);
         } catch(ResourceNotFoundException e) { //Fehlerbehandlung }
         model.put("userName", sessionService.getUserName(session));
         return"project";
      } else {
        return "redirect:/login";
      }
   }
}
```

model.put(String key, Object value)
Model wird mit Daten gefüllt. Es gibt also in der Model-Map jetzt die Keys: project, retros und userName, mit denen im View (JSP) auf die Daten zugegriffen werden kann.

5. project.jsp (View)


```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<c:import url="include/head.jsp"/>
<body>
<c:import url="include/header.jsp"/>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <ul class="navbar-nav mr-auto">
   <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="home">Home</a>
   </li>
  </ul>
</nav>

<div class="page">
  <h5>Project: ${project.name}</h5>
  <table class="table table-striped">
    <tr><th>Name</th><th>Scheduled</th></tr>
    <c:forEach items="${retros}" var = "retro">
      <tr><td><a href="retro?id=<c:out value = "${retro.id}"/>"><c:out value = "${retro.name}"/></a></td><td><c:out value = "${retro.scheduled}"/></td>
    </c:forEach>
  </table>
</div>
<c:import url="include/footer.jsp"/>
</body>
</html>
```

Zugriff auf Model mit dem Key *project* und dem Projekt-Attribut name.

Zugriff auf Model mit dem Key *retros* auf die Liste der Retros.